

Abitur-Vorbereitung Mathematik Kompakt

Die wichtigsten Themen & Aufgabentypen auf einen Blick

■ Analysis – Typische Abituraufgaben

- Ableitungen berechnen: Produkt-, Quotienten-, Kettenregel sicher anwenden
- Kurvendiskussion: Definitions- und Wertemenge, Symmetrie, Extrem- und Wendepunkte
- Steckbriefaufgaben: Funktion aus Bedingungen rekonstruieren (GLS aufstellen)
- Flächeninhalte: Integral berechnen, Vorzeichen beachten, Fläche zwischen 2 Kurven
- Modellierungsaufgaben: Kontext lesen $\rightarrow f(x)$ bestimmen $\rightarrow$ Extremwerte mit Bedeutung interpretieren
- Häufige Funktionstypen: ganzrationale, gebrochen-rationale, e- und ln-Funktionen

■ Stochastik – Typische Abituraufgaben

- Binomialverteilung: Wahrscheinlichkeiten berechnen $P(X=k)$, $P(X \leq k)$, $P(X \geq k)$
- Erwartungswert & Standardabweichung interpretieren und berechnen
- Signifikanztests: H_0 aufstellen, Ablehnungsbereich bestimmen, Entscheidung treffen
- Baumdiagramme: bedingte Wahrscheinlichkeiten, totale Wahrscheinlichkeit, Bayes
- Vierfeldertafel: absolute und relative Häufigkeiten, Unabhängigkeit prüfen

■ Geometrie / Analytische Geometrie

- Vektoren: Addition, Skalarmultiplikation, Skalarprodukt, Kreuzprodukt
- Geraden: Parameterform aufstellen, Schnittpunkte, Abstände berechnen
- Ebenen: Normalenvektor, Koordinatenform, Abstände Punkt–Ebene
- Lagebeziehungen: Gerade zu Gerade, Gerade zu Ebene, Ebene zu Ebene
- Körperberechnungen: Volumen, Oberfläche, Schwerpunkte

■ Häufige Fehler im Abitur – unbedingt vermeiden!

- Kettenregel vergessen bei zusammengesetzten Funktionen (z. B. $e^{(2x)}$)
- Vorzeichen beim Integrieren: Fläche unter x-Achse $\rightarrow$ Betrag nehmen
- Nullstellen falsch bestimmt: kein Ausklammern, kein Horner-Schema versucht
- Extrempunkt ohne Vorzeichenwechsel-Prüfung von f' bestätigt

- In der Stochastik $P(X \geq k)$ als $P(X \leq k)$ gerechnet
- Aufgabe ohne Antwortsatz abgegeben (Punkte geschenkt!)
- Taschenrechner-Ergebnis ohne Rechenweg – kein Nachweis = keine Punkte

Empfohlener Lernplan (4 Wochen vor dem Abitur)

Woche	Fokus	Ziel
Woche 1	Analysis wiederholen	Alle Ableitungsregeln + Kurvendiskussion sicher
Woche 2	Integralrechnung & Stochastik	Flächenberechnungen + Binomialverteilung
Woche 3	Geometrie + Übungsklausuren	Vektoren, Ebenen + 2 Klausuren unter Zeitdruck
Woche 4	Schwächen gezielt schließen	Fehleranalyse, letzte Lücken stopfen, Ruhe bewahren